

PROBLEMAS-DE-REDES-NEURONALES.pdf



nick_404



Sistemas Inteligentes



2º Grado en Ingeniería del Software



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Málaga



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

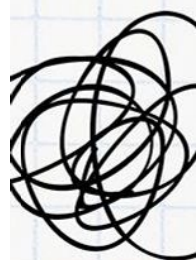
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

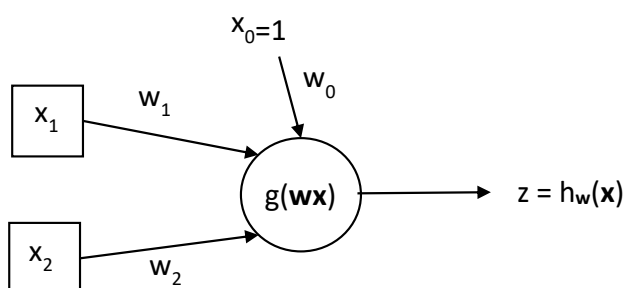
ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

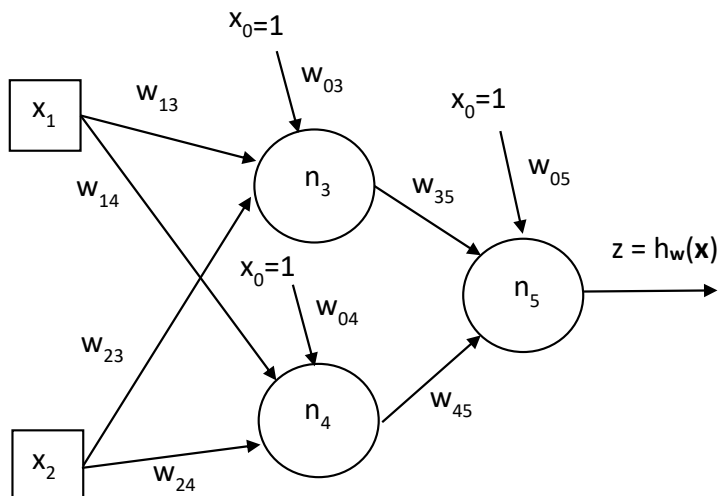
EJERCICIOS DE REDES NEURONALES

1. Considérese la red neuronal descrita en la figura:



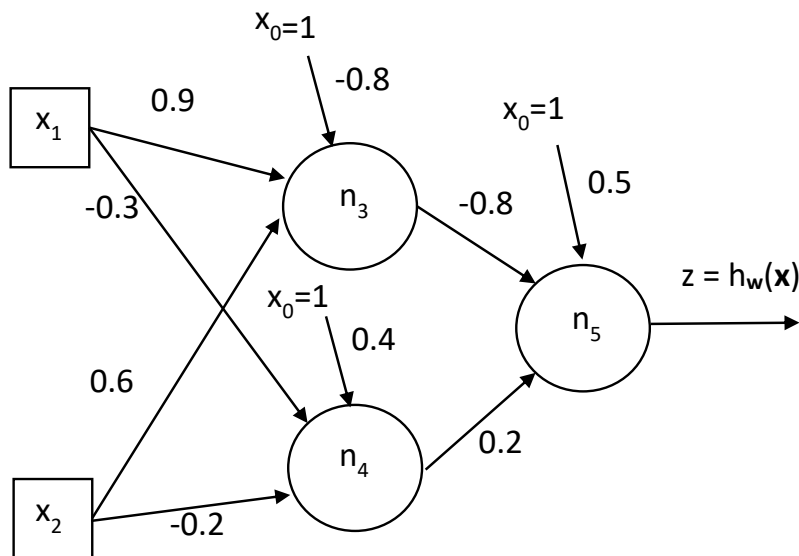
- Suponiendo que la función de activación es lineal, proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.
- Suponiendo que la función de activación es logística, proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.

2. Considera la red neuronal descrita en la figura:



- a) Suponiendo que la función de activación es lineal en la capa de salida y logística en la oculta proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.
- c) Suponiendo que todas las funciones de activación son logísticas, proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.

3. Consideremos la red neuronal con los pesos indicados en la figura:



Por simplicidad, y a modo de ejemplo, supongamos que todas las neuronas implementan la función escalón (aunque en la práctica, nunca se utiliza dicha función de activación). Suponiendo que las entradas toman sólo valores booleanos (0 ó 1), calcula cuál es la función booleana implementada por la red.

4. Una red de una capa oculta para clasificación binaria viene definida de la siguiente forma:
 - a. Existen dos entradas x_1 y x_2 , completamente conectadas con la capa oculta.
 - b. Existen dos unidades ocultas 3 y 4 (logísticas).
 - c. Existe una única unidad de salida 5 (logística) a la que están conectadas las dos unidades de la capa oculta
 - d. Los pesos iniciales son:

$w_{03} = 0$	$w_{13} = 0$	$w_{23} = -0.5$
$w_{04} = -\ln 3$	$w_{14} = -0.5$	$w_{24} = 0$
$w_{05} = -\ln 3$	$w_{35} = -0.5$	$w_{45} = 1$

Supongamos que la red recibe un ejemplo en el que $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $y = 1$. Detalla los cálculos realizados por la red para obtener la salida. Indica cuál es dicha salida y cómo clasificarías la entrada.

5. Una red de una capa oculta viene definida de la siguiente forma:
 - a. Existen tres entradas x_1 , x_2 , x_3 completamente conectadas con la capa oculta.
 - b. Existen dos unidades ocultas 4 y 5 (logísticas).
 - c. Existe una única unidad de salida 6 (lineal) a la que están conectadas las dos unidades de la capa oculta
 - d. Los pesos iniciales son:

$w_{04} = 0$	$w_{14} = -0.5$	$w_{24} = 0.5$	$w_{34} = -\ln 3$
$w_{05} = 1$	$w_{15} = -0.25$	$w_{25} = -0.25$	$w_{35} = -0.5$
$w_{06} = 1$	$w_{46} = -0.25$	$w_{56} = -0.25$	

Supongamos que la red recibe un ejemplo en el que $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$ y $y = 0.5$. Detalla los cálculos realizados por la red para obtener la salida e indica cuál es dicha salida.

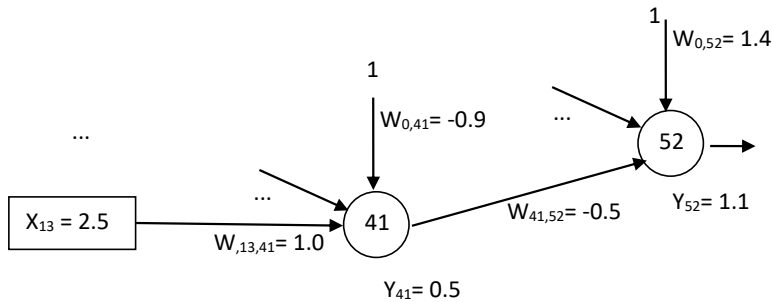
6. La siguiente figura muestra un fragmento de una red perceptrón multicapa con una única capa oculta. La unidad 52 es la única neurona de salida, y su función de activación es lineal. Todas las neuronas de la capa oculta son logísticas. Una de ellas es la unidad 41. Existen en total 32 entradas a la red, siendo una de ellas x_{13} . Todos los pesos relevantes se muestran en la figura. La salida de la unidad 52 (la salida de la red) es $Y_{52} = 1.1$. Supongamos que se presenta a la red un ejemplo en el que $x_{13} = 2.5$ y la salida deseada es 1.2. La función de pérdida es el error cuadrático medio.
 - a) Suponiendo que la tasa de aprendizaje es $\alpha = 0.1$, aplicar un paso del algoritmo del gradiente estocástico (SGD) y calcular los nuevos valores de los pesos $w_{0,52}$, $w_{41,52}$, $w_{0,42}$ y $w_{13,42}$.
 - b) Supongamos que, en las mismas condiciones del apartado anterior, no conocemos el valor exacto de salida de la red, pero sí que $Y_{52} > 5$. Para cada uno de los pesos indicado en la figura ¿podrías decir si al aplicar el gradiente estocástico se incrementará o decrementará su valor?

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



7. Repite el ejercicio anterior, pero suponiendo ahora que:
- La neurona de salida es logística, y las neuronas de la capa oculta son ReLU.
 - La función de pérdida es la entropía cruzada binaria.
 - El ejemplo presentado a la red pertenece a la clase 0 (es decir, la probabilidad de pertenecer a la clase 1 es 0).
8. Dada la red del ejercicio 1, supongamos que la función de activación es lineal, que los pesos de la misma son los siguientes: $\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2) = (1, -1, 0.5)$, y que disponemos de un dataset como el siguiente:

x1	x2	y
1	1	1
2	2	3
3	5	4

- Calcula la salida proporcionada por la red para cada uno de los ejemplos.
 - Calcula el error cuadrático medio cometido sobre el dataset.
 - Suponiendo que la función de pérdida es el error cuadrático medio, aplica una época del algoritmo del gradiente estocástico con una tasa de aprendizaje $\alpha = 0.1$. Suponer que los ejemplos están numerados del 1 al 3 y se eligen del dataset en el orden 1-3-2. ¿cuáles son ahora los pesos de la red?
 - Calcula el nuevo error cuadrático medio cometido sobre el dataset.
9. Dada la red del ejercicio 1, supongamos que la función de activación es logística, que los pesos de la misma son los siguientes: $\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2) = (-1, 1.5, -1)$, y que disponemos de un dataset como el siguiente:

x1	x2	y
2	1	0
4	2	0
4	4	1

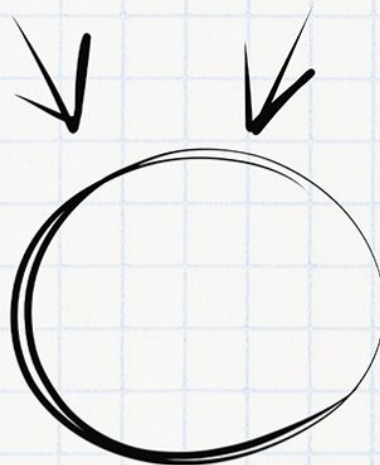
- Calcula la salida proporcionada por la red para cada uno de los ejemplos.
- Calcula el valor de la entropía cruzada binaria sobre el dataset.
- Suponiendo que la función de pérdida es la entropía cruzada binaria, aplica una época del algoritmo del gradiente estocástico con una tasa de aprendizaje $\alpha = 0.1$, Suponer que los ejemplos están numerados del 1 al 3 y se eligen del dataset en el orden 1-3-2. ¿cuáles son ahora los pesos de la red?
- Calcula la nueva entropía cruzada binaria sobre el dataset.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

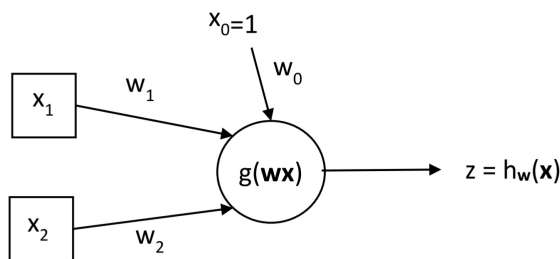
Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

1. Considérese la red neuronal descrita en la figura:



a) Suponiendo que la función de activación es lineal, proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.

$$g(a) = a$$

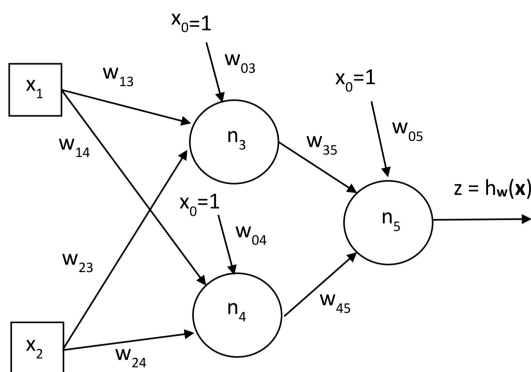
$$z = h_w(x) = w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2$$

b) Suponiendo que la función de activación es logística, proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.

$$g(a) = \frac{1}{1 + e^{-a}}$$

$$z = h_w(x) = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2)}}$$

2. Considera la red neuronal descrita en la figura:



a) Suponiendo que la función de activación es lineal en la capa de salida y logística en la oculta proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.

$$n_3 = \frac{1}{1 + e^{-(w_{03} + w_{13}x_1 + w_{23}x_2)}}$$

$$n_4 = \frac{1}{1 + e^{-(w_{04} + w_{14}x_1 + w_{24}x_2)}}$$

$$z = w_{05} + w_{35}n_3 + w_{45}n_4$$

c) Suponiendo que todas las funciones de activación son logísticas, proporciona una expresión que describa la hipótesis representada por la red.

Utilizo n_3 y n_4 del apartado anterior

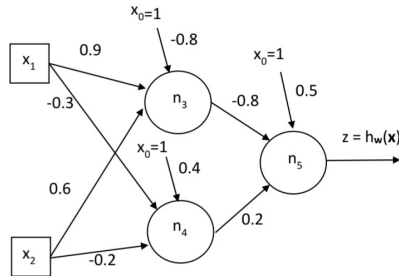
$$z = \frac{1}{1 + e^{-(w_{05} + w_{35}n_3 + w_{45}n_4)}}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

3. Consideremos la red neuronal con los pesos indicados en la figura:



Por simplicidad, y a modo de ejemplo, supongamos que todas las neuronas implementan la función escalón (aunque en la práctica, nunca se utiliza dicha función de activación). Suponiendo que las entradas toman sólo valores booleanos (0 ó 1), calcula cuál es la función booleana implementada por la red.

$$v_3 = -0,8 + 0,9x_1 + 0,6x_2$$

$$v_4 = 0,4 - 0,3x_1 - 0,2x_2$$

$$v_5 = 0,1 - 0,8n_3 + 0,2n_4$$

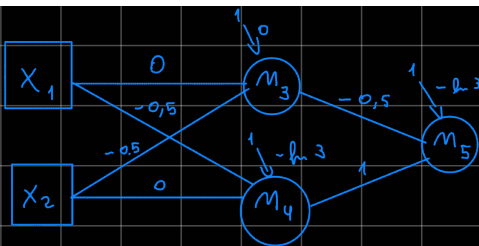
$$g(v) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

x_1	x_2	v_3	v_4	n_3	n_4	v_5	n_5
0	0	-0,8	0,4	0	1	0,7	1
0	1	-0,2	0,2	0	1	0,7	1
1	0	0,1	0,1	1	1	-0,1	0
1	1	0,7	-0,1	1	0	-0,3	0

la función booleana implementada por la red es $z = \neg x_1$

4)

Supongamos que la red recibe un ejemplo en el que $x_1 = 0, x_2 = 0, y = 1$. Detalla los cálculos realizados por la red para obtener la salida. Indica cuál es dicha salida y cómo clasificarías la entrada.



Normalmente

Si salida $\geq 0,5 \rightarrow$ predice 1

Si salida $< 0,5 \rightarrow$ predice 0

$$v_3 = 0 \rightarrow n_3 = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$$

$$v_4 = -\ln(3) \rightarrow n_4 = \frac{1}{1 + e^{\ln(3)}} = \frac{1}{4}$$

$$v_5 = -\ln(3) - 0,5 \cdot 0,5 + 0,25 = -\ln(3)$$

$$n_5 = \frac{1}{1 + e^{\ln(3)}} = \frac{1}{4}$$

la salida es 0,25 y predice la clase 0. la red estaría clasificando mal este ejemplo.

5)

Supongamos que la red recibe un ejemplo en el que $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$ y $y = 0.5$. Detalla los cálculos realizados por la red para obtener la salida e indica cuál es dicha salida.

$$v_4 = 0 - 0.5 \cdot (1) + 0.5 \cdot (1) - \ln(3) \cdot (1) = -\ln(3) \longrightarrow n_4 = \frac{1}{1 + e^{2.3}} = \frac{1}{4}$$

$$v_5 = 1 - 0.25 \cdot (1) - 0.25 \cdot (1) - 0.5 \cdot (1) = 0 \longrightarrow n_5 = \frac{1}{1 + e^0} = 0.5$$

$$n_6 = 1 - 0.25 \left(\frac{1}{4}\right) - 0.25(0.5) = 0.8125$$

la salida es 0,8125

la predicción de red es mayor al valor esperado

6. La siguiente figura muestra un fragmento de una red perceptrón multicapa con una única capa oculta. La unidad 52 es la única neurona de salida, y su función de activación es lineal. Todas las neuronas de la capa oculta son logísticas. Una de ellas es la unidad 41. Existen en total 32 entradas a la red, siendo una de ellas x_{13} . Todos los pesos relevantes se muestran en la figura. La salida de la unidad 52 (la salida de la red) es $Y_{52} = 1.1$. Supongamos que se presenta a la red un ejemplo en el que $x_{13} = 2.5$ y la salida deseada es 1.2. La función de pérdida es el error cuadrático medio.

a) Suponiendo que la tasa de aprendizaje es $\alpha = 0.1$, aplicar un paso del algoritmo del gradiente estocástico (SGD) y calcular los nuevos valores de los pesos $w_{0,52}$, $w_{41,52}$, $w_{0,42}$ y $w_{13,42}$.

$$\hat{y} = 1.1$$

$$y = 1.2$$

$$\alpha = 0.1$$

$$\hat{y} - y = 1.1 - 1.2 = -0.1$$

a)

$$w \rightarrow w - \alpha (\hat{y} - y) \cdot \text{entrada}$$

Para $w_{0,52}$:

(neurona)

$$w_{0,52} = 1.4 - 0.1 (-0.1) (1) \Rightarrow w_{0,52} = 1.41$$

Para $w_{41,52}$:

$$y_{41} = 0.5$$

$$w_{41,52} = (-0.5) - 0.1 (-0.1) \cdot (0.5) \Rightarrow w_{41,52} = -0.495$$

Para $w_{0,41}$ (usa derivada de logística)

$$(\hat{y} - y) w_{41,52} y_{41} (1 - y_{41}) = (-0.1) (-0.5) (0.5)$$

$$w_{0,41} = -0.9 - 0.1 (0.0125) (1) \Rightarrow w_{0,41} = -0.90125$$

$$\sigma(v) = \frac{1}{1 + e^{-v}}$$

$$\sigma'(v) = \sigma(v) (1 - \sigma(v))$$

$$y = \sigma(v)$$

$$\sigma'(v) = y(1 - y)$$

$$\Delta w = -\alpha (\hat{y} - y) \cdot w_{\text{salida}} \cdot \underbrace{y(1-y)}_{\text{Salida}} \cdot x$$

Para $w_{13,41}$:

$$w_{13,41} = 1,0 - 0,1 (0,0125) (2,5) \Rightarrow w_{13,41} = 0,996875$$

b) Supongamos que, en las mismas condiciones del apartado anterior, no conocemos el valor exacto de salida de la red, pero sí que $y_{52} > 5$. Para cada uno de los pesos indicado en la figura ¿podrías decir si al aplicar el gradiente estocástico se incrementará o decrementará su valor?

$$\left. \begin{array}{l} y_{52} > 5 \\ y = 1,2 \end{array} \right\} y_{52} - y > 0$$

Para $w_{0,52}$:

$$w_{0,52} = 1,4 - 0,1 (y_{52} - y) \cdot 1 \longrightarrow \text{El peso decrementará su valor}$$

Para $w_{41,52}$:

$$w_{41,52} = -0,5 - 0,1 (y_{52} - y) \cdot (0,5) \longrightarrow \text{El peso decrementará su valor}$$

Para $w_{0,41}$:

$$w_{0,41} = -0,9 - 0,1 (y_{52} - y) \cdot (-0,5) \cdot \overbrace{y_{41}}^{(+)} \cdot \overbrace{(1 - y_{41})}^{(-)} \cdot \overbrace{(1)}^{(+)} \longrightarrow \text{El peso incrementará su valor}$$

Para $w_{13,41}$:

$$w_{13,41} = 1 - 0,1 (y_{52} - y) \cdot (-0,5) \cdot y_{41} \cdot (1 - y_{41}) \cdot (2,5) \longrightarrow \text{El peso incrementará su valor}$$

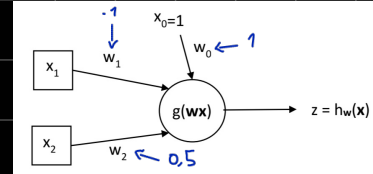
Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

8. Dada la red del ejercicio 1, supongamos que la función de activación es lineal, que los pesos de la misma son los siguientes: $\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2) = (1, -1, 0.5)$, y que disponemos de un dataset como el siguiente:

x_1	x_2	y
1	1	1
2	2	3
3	5	4



- a. Calcula la salida proporcionada por la red para cada uno de los ejemplos.

x_1	x_2	y	$\hat{y}$
1	1	1	$1 - (1) + 0,5 \cdot 1 = 0,5$
2	2	3	$1 - 2 + 0,5 \cdot 2 = 0$
3	5	4	$1 - 3 + 0,5 \cdot 5 = 0,5$

- b. Calcula el error cuadrático medio cometido sobre el dataset.

$$ECM = \frac{1}{3} \sum (y - \hat{y})^2 \Rightarrow ECM = \frac{(1-0,5)^2 + (3-0)^2 + (4-0,5)^2}{3} \Rightarrow ECM = 7,167$$

- c. Suponiendo que la función de pérdida es el error cuadrático medio, aplica una época del algoritmo del gradiente estocástico con una tasa de aprendizaje $\alpha = 0.1$. Suponer que los ejemplos están numerados del 1 al 3 y se eligen del dataset en el orden 1-3-2. ¿cuáles son ahora los pesos de la red?

$$w_j = w_j + \alpha (y - \hat{y}) x_j$$

Ejemplo 1:

$$x = (1, 1, 1); y = 1; \hat{y} = 0,5; y - \hat{y} = 0,5$$

Actualizamos:

$$w = (1, -1, 0,5) + 0,1 (0,5) (1, 1, 1) \Rightarrow w = (1,05; -0,95; 0,55)$$

Ejemplo 3:

$$x = (1, 3, 5) \quad y = 4 \quad \hat{y} = 1,05 - 0,95 \cdot 3 + 0,55 \cdot 5 = 0,95$$

$$w = (1,05; -0,95; 0,55) + 0,1 (3,05) (1; 3; 5) \Rightarrow w = (1,355; -0,035; 2,075)$$

Ejemplo 2:

$$X = (1, 2, 2) \quad y = 3 \quad \hat{y} = 1,355 - 0,035 \cdot (2) + 2,075(2) = 5,435$$

$$w = (1,355; -0,035; 2,075) + 0,1(-2,435)(1,2,2) \Rightarrow w = (1,1115; -0,522; 1,588)$$

d. Calcula el nuevo error cuadrático medio cometido sobre el dataset.

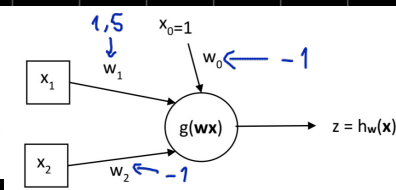
x_1	x_2	y	$\hat{y}$
1	1	1	$1,1115 - 0,522(1) + 1,588(1) = 2,1775$
2	2	3	$1,1115 - 0,522(2) + 1,588(2) = 3,2435$
3	5	4	$1,1115 - 0,522(3) + 1,588(5) = 7,4855$

$$ECM = \frac{1}{3} \sum (y - \hat{y})^2 \Rightarrow ECM = \frac{(1-2,1775)^2 + (3-3,2435)^2 + (4-7,4855)^2}{3} \Rightarrow ECM = 4,532$$

9. Dada la red del ejercicio 1, supongamos que la función de activación es logística, que los pesos de la misma son los siguientes: $w = (w_0, w_1, w_2) = (-1, 1.5, -1)$, y que disponemos de un dataset como el siguiente:

x_1	x_2	y
2	1	0
4	2	0
4	4	1

- a. Calcula la salida proporcionada por la red para cada uno de los ejemplos.



x_1	x_2	y	v	$\hat{y}$
2	1	0	1	0,731
4	2	0	3	0,953
4	4	1	1	0,731

$$v(x_1, x_2) = -1 + 1,5x_1 - x_2$$

- b. Calcula el valor de la entropía cruzada binaria sobre el dataset.

$$ECB = -\frac{1}{n} \sum [y \ln(\hat{y}) + (1-y) \ln(1-\hat{y})] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ECB = \frac{\ln(1-0,731) + \ln(1-0,953) + \ln(0,731)}{3} \Rightarrow ECB = 1,56$$

- c. Suponiendo que la función de pérdida es la entropía cruzada binaria, aplica una época del algoritmo del gradiente estocástico con una tasa de aprendizaje $\alpha = 0.1$. Suponer que los ejemplos están numerados del 1 al 3 y se eligen del dataset en el orden 1-3-2. ¿cuáles son ahora los pesos de la red?

$$\alpha = 0,1$$

Ejemplo 1:

$$\omega = (-1; 1,5; -1) \quad y = 0 \quad \hat{y} = 0,731$$

$$\omega_0 = -1 + (0 - 0,731) \cdot 0,1 \Rightarrow \omega_0 = -1,0731$$

$$\omega_1 = 1,5 + \alpha (0 - 0,731) x_1 \Rightarrow \omega_1 = 1,3538$$

$$\omega_2 = -1 + 0,1 (0 - 0,731) x_2 \Rightarrow \omega_2 = -1,0731$$

Ejemplo 3:

$$y = 1 \quad \hat{y} = \sigma(-1,0731 + 1,3538 \cdot 4 - 1,0731 \cdot 4) \Rightarrow \hat{y} = 0,512$$

$$\omega_0 = -1,0731 + \alpha (1 - 0,512) \Rightarrow \omega_0 = -1,0243$$

$$\omega_1 = 1,3538 + \alpha (1 - 0,512) 4 \Rightarrow \omega_1 = 1,549$$

$$\omega_2 = -1,0731 + \alpha (1 - 0,512) 4 \Rightarrow \omega_2 = -0,8779$$

Ejemplo 2:

$$y = 0 \quad \hat{y} = \sigma(-1,0243 + 1,549 \cdot 4 - 0,8779 \cdot 2) \Rightarrow \hat{y} = 0,968$$

$$\omega_0 = -1,0243 + 0,1 (0 - 0,968) \Rightarrow \omega_0 = -1,1211$$

$$\omega_1 = 1,549 + 0,1 (0 - 0,968) 4 \Rightarrow \omega_1 = 1,1618$$

$$\omega_2 = -0,8779 + 0,1 (0 - 0,968) 2 \Rightarrow \omega_2 = -1,0715$$

$$\omega = (-1,1211; 1,1618; -1,0715)$$

- d. Calcula la nueva entropía cruzada binaria sobre el dataset.

$$\hat{y}_1 = \sigma(0,131) = 0,533$$

$$\hat{y}_2 = \sigma(1,382) = 0,759$$

$$\hat{y}_3 = \sigma(-0,761) = 0,318$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



$$E_{CB} = - \frac{1}{\ln 2} \sum [y \ln(y) + (1-y) \ln(1-y)] \Rightarrow$$
$$\Rightarrow E_{CB} = - \frac{\ln(1-0,533) + \ln(1-0,799) + \ln(0,313)}{3} \Rightarrow E_{CB} = 1,17$$